PIORA / INTELLIGENT UI

第三阶段会话复制、导出与恢复

2026-11-03 | 3C 会话生命周期交叉验证 | 开发中提交，第三阶段尚未完成

本批从已有独立状态能力继续推进复制、分叉、导出与回收站组合。检查发现消息内分叉已经等待交互状态保存，侧栏复制和历史 HTML 导出却直接请求服务端；移入回收站也未等待已打开子会话的待保存状态。这些入口可能使用较旧的确认快照。

保存成为共同前置条件

复制任务先通过公共输出接口等待源会话保存，再请求服务器复制；失败显示原因，阻止复制，保留原草稿。相同任务正在复制时不重复发起请求。HTML、原始 JSON 和 Markdown 下载也先等待当前会话的挂载输出保存；只有 HTML 附带已保存的交互状态，其他格式继续保留原有导出含义。

移入回收站先保存用户已确认删除范围内的挂载会话，包括子会话；任一保存失败就不发起删除。未选中的会话不会因此被保存或阻塞操作。其他窗口的独立草稿仍受既有冲突和恢复规则约束，本次没有跨进程收集或自动合并草稿。

这些入口使用通用输出接口，没有让侧栏或历史界面依赖小程序计算与渲染实现。服务端来源、版本和分支校验保持不变，不自动覆盖冲突版本。

桌面复测发现的并发问题

真实桌面中，在追问显示后立即编辑并保存，状态刷新与保存可能同时取得控制器检查点锁，引起 BUSY 并停止交互。新增受控网络等待的浏览器回归先复现失败；状态客户端让刷新与保存等待彼此完成，同一轮开始也不会跳过必要的对话边界刷新。

这里修复的是同一客户端的检查点操作重叠。未确认草稿仍保留原分支身份；真正切换分支或其他写入冲突继续拒绝，不把新旧分支强行合并。最新桌面复测仍遇到追问后编辑返回 409，说明上述定向修复没有解决整个时序问题；不能宣称追问后的继续编辑已经完整修复。

另一轮桌面运行发现 HTML 导出返回 500，错误为动态导入表达式过于复杂。SDK 导出器依赖安装目录内的模板，现已保留原生文件 URL 导入，避免 Next 打包器替换为动态上下文。SDK 只读导出回归通过；修改后的真实桌面运行提前在保存处失败，因此实际下载仍未复测通过。

开发检查

本批定向客户端及相关界面检查 37/37 通过。初次并发回归 15 通过、2 失败（包含父测试失败）；修复后的中间检查 17/17 通过。再补充同轮刷新与保存的边界回归，最终能力验证 516/516 通过，覆盖 57 个文件、14 项能力。HTML 只读导出检查 3/3、Web 类型检查与修改文件 lint 通过。各组范围重叠，不能累计，也不能替代下页尚未通过的真实桌面链路。

完整 CI、封存集与双人人工验收仍按用户安排留到三个阶段开发完成后；未运行 next build、发布打包或其他平台检查。

会话生命周期桌面验证

场景通过设置开关、输入、侧栏菜单、消息内分叉、历史导出和回收站恢复执行操作。使用独立 Windows 开发桌面和已有本地固定模型夹具，不调用 DeepSeek 或其他真实供应商，不把固定模型回显算成语义验收。接口和存储读取只用于核对；故障夹具在 PUT 发出前返回 503，不伪造成功回执或检查点。

五次运行均未完整通过，清理记录均无错误，原始失败保留：

运行目录后缀	停止点与结论
9Qljj9	保存失败已阻止复制；测试误等仍存在的 iframe。改为检查保留的静态 Count: 9。
bAiWJg	副本已保存当前值 10；子会话默认折叠，测试误等可见行。补充真实展开操作。
6jJJ68	追问后保存未完成，检查点刷新/保存并发问题进入定向回归与修复。
QkA9Zx	分叉隔离与保存失败阻止导出已执行，实际 HTML 导出返回 500，随后修正模块加载。
me9R4C	最新运行在分叉步骤的前置保存失败：PUT 409，等待已保存超时；画面保留 Count: 12，显示分支/窗口状态冲突。

最新运行只通过启动、启用与创建、故障夹具安装、失败阻止复制和重试复制五步。原会话和副本的值 10 已核对，副本独立编辑到 11，追问读取 11；之后编辑到 12 时出现冲突。失败发生在点击分叉之前，后续 HTML 下载、子树删除、回收站恢复、刷新和继续追问未执行。旧轮次局部通过不能合并成最终整条链路通过。

检查截图确认未保存的 12 以静态检查点保留，未看到已保存成功状态；服务日志确认 PUT 409。尚需定位对话边界刷新与新输入之间的时序，再完整重跑。提交不放宽断言、不跳过失败步骤。

历史原始结果继承了恢复场景的“成功 PUT 后损坏响应”说明，该说明不适用于本场景；实际故障为发送前返回 503。提交时修正新场景的报告说明，历史记录保持原样，并在脱敏 JSON 中注明。此报告字段修正通过脚本语法、场景列表和 lint 检查，未据此重跑完整桌面。

交付与剩余范围

新增可重复运行入口：`npm run test:desktop:e2e -- --scenario intelligent-ui-session-lifecycle`。场景使用 CDP 将 HTML 下载定向到隔离目录，不验证原生保存对话框。保留每次失败、复测、截图和清理记录；桌面端口与数据目录均隔离。

配套脱敏 JSON 记录源码与证据摘要；原始会话、模型请求和临时配置不提交。提交前已同步 upstream/main 9540f859，功能分支基于 048c727b；通过既有 upstream Draft PR #238 交付。上一提交 CI #925 已完成且失败，新提交的远端 CI 状态以 PR 为准。

3B 的生成说明与追问泛化、3C 原生窗口恢复以及修订/互转/登记动作的完整组合、3D 复杂列表和持续模拟与二维/三维任务仍需继续开发。当前批次不代表第三阶段结束，不代表完整 CI、真实模型或发布包验收完成。